

AdTrace AI

저관여 제품에서 생성형 AI 광고의 리스크와 ROI 임계점 기반 기업 의사결정 시스템 연구

DAT 7기 | AIM

조하연 · 지우진 · 최서린 · 최은서

기업 의사결정을 위한
AI-like risk × ROI simulator

데이터 채택: Criteo 데이터는 사용자 여정과 전환 행동을 함께 분석할 수 있다

최종 채택 데이터: Criteo Attribution Dataset

약 **800,000** 행

원본 광고 접촉 로그

광고 노출 → 클릭 → 전환 흐름 복원

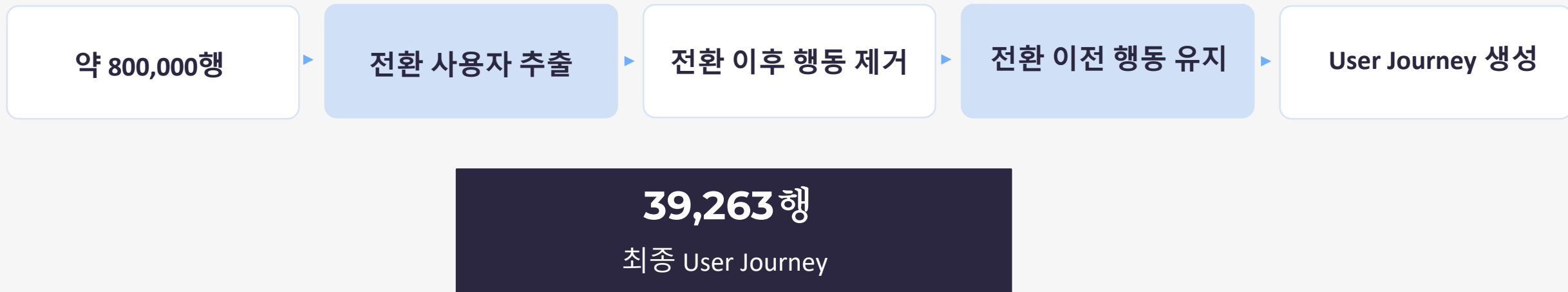
User Journey 생성 가능

행동 기반 전환확률 모델링

ROI 시뮬레이션 로그 확보

데이터 전처리: 전환 이후 행동을 제거해 실제 집행 전 의사결정 상황을 재현했다

데이터 전처리 파이프라인



데이터 누수 방지: 전환 이후 행동은 모델 입력에서 제외

저관여 분류: 저관여는 상품 카테고리가 아니라 빠른 행동 패턴으로 정의했다

관여도 점수 하위 30% 기반 집단 추출

clicks_before_conversion

decision_time

journey_length

impressions_before_first_click

avg_time_between_clicks

관여도 점수 계산 → 하위 30% 추출

9,755행

저관여 행동 집단

Snapshot: 초기 5회 광고 접촉만으로 구매 가능성을 추정했다

Snapshot 모델링으로 사전 의사결정 시점의 propensity를 생성

초기 5회 터치

Snapshot 표본

양성 전환

희귀 이벤트 구조

4,926명

Snapshot 표본

37건

양성 전환

0.75%

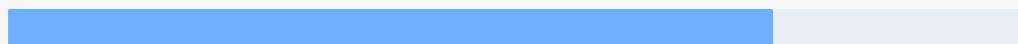
양성률

정확도보다 ROC-AUC, PR-AUC, Top-k Lift 중심 평가가 필요한 구조

모델 선정: Logistic Regression은 ROI 파이프라인에 필요한 ranking 안정성을 확보했다

최종 전환확률 모델 성능

ROC-AUC



PR-AUC



Top-10% Lift



최종 모델

Logistic Regression

해석 가능성과 일반화 안정성을
함께 고려

3.73

Top-10% Lift

약 3.2배

랜덤 기준선 대비 PR-AUC

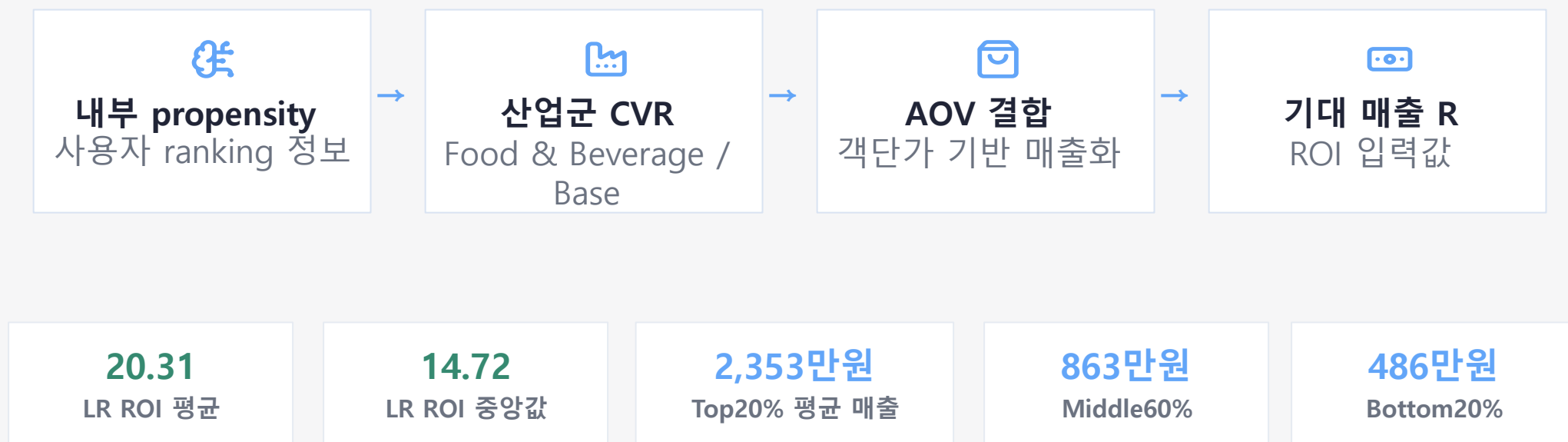
Ranking 안정성

핵심 목표

KEY TAKEAWAY 전환확률 모델은 ROI 분석에 필요한 사용자별 propensity 정보를 제공한다.

Benchmark 보정: 모델 확률을 실제 시장 수준의 ROI 계산으로 연결했다

산업군 CVR, AOV를 결합해 기대 전환수와 기대 매출 산출



민감도 분석: AI ROI가 고정값이 아니라 조건부 결과임을 보여준다

H, r, p 3변수를 조합해 756개 ROI 시나리오 계산

H

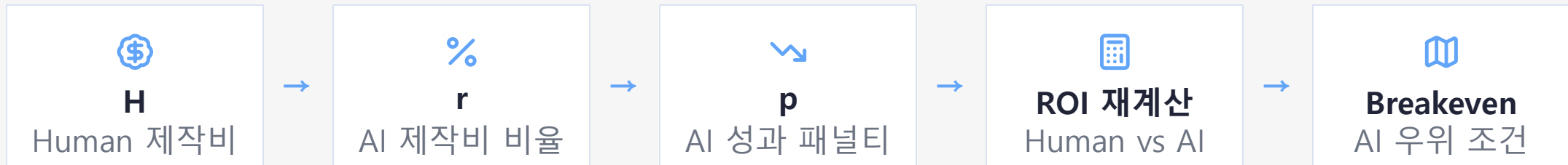
Human 제작비
20만~150만원

r

AI 제작비 비율
3%~50%

p

AI 성과 패널티
0%~40%

**756개**

총 조합

14×6×9

조합 구조

200만원

기준 광고비 A

4.0

λ 기준값

동일 캠페인 기준 AI 광고 ROI 우위가 통계적으로 유의했다

Human vs AI ROI 비교

0.1026

Human 평균 ROI

0.3438

AI 평균 ROI

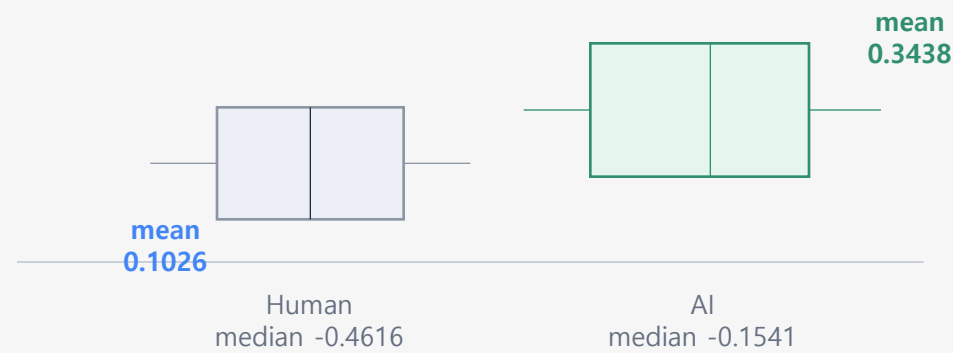
+0.2412

평균 ROI 차이

91.4%

AI 우위 캠페인

Human ROI vs AI ROI 분포 비교



지표	Human	AI
집계 ROI	0.7583	0.9763
ROI 중앙값	-0.4616	-0.1541

KEY TAKEAWAY 동일 캠페인 기준 AI 광고의 ROI 우위가 통계적으로 유의하게 나타났다.

AI 광고는 성과 패널티가 일정 수준 이하일 때 ROI 우위를 확보한다

3변수 민감도 분석과 breakeven_p

	H 20	H 50	H 70	H 100	H 150
r 3%	5%	12%	18%	28%	36%
r 10%	2%	10%	19%	31%	40%
r 20%	0%	6%	15%	26%	34%
r 35%	0%	3%	11%	22%	30%
r 50%	0%	0%	7%	17%	24%

p=0% 100%

p=10% 89.3%

p=20% 57.1%

p=30% 25.0%

p=40% 2.4%

22.2%

breakeven_p 중앙값

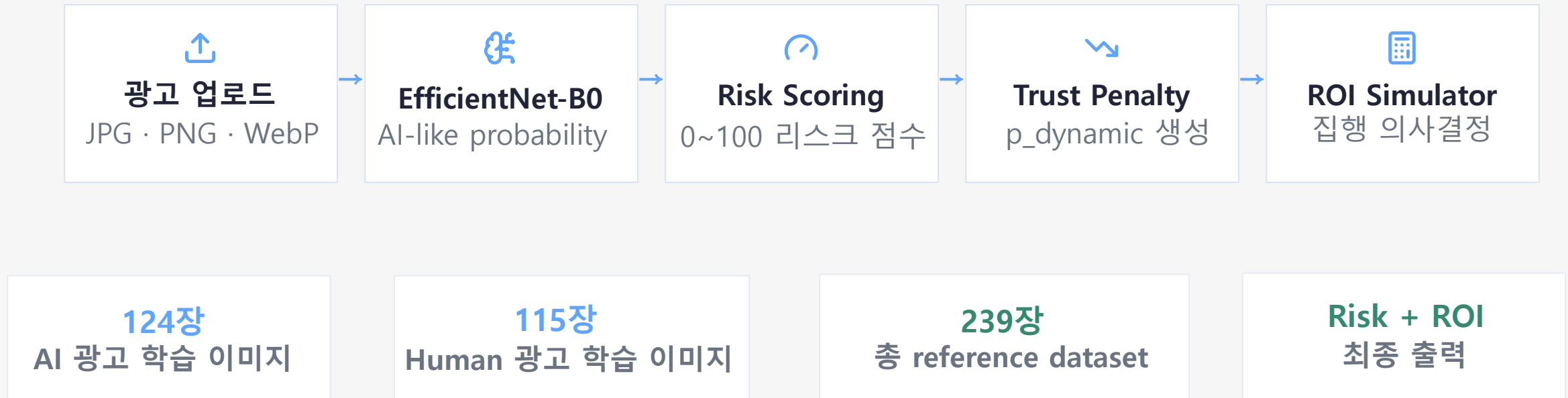
19.1%

기준 패널티

기준 패널티가 breakeven 중앙값보다 낮아 일반 이상 조건에서 AI ROI 우위 가능

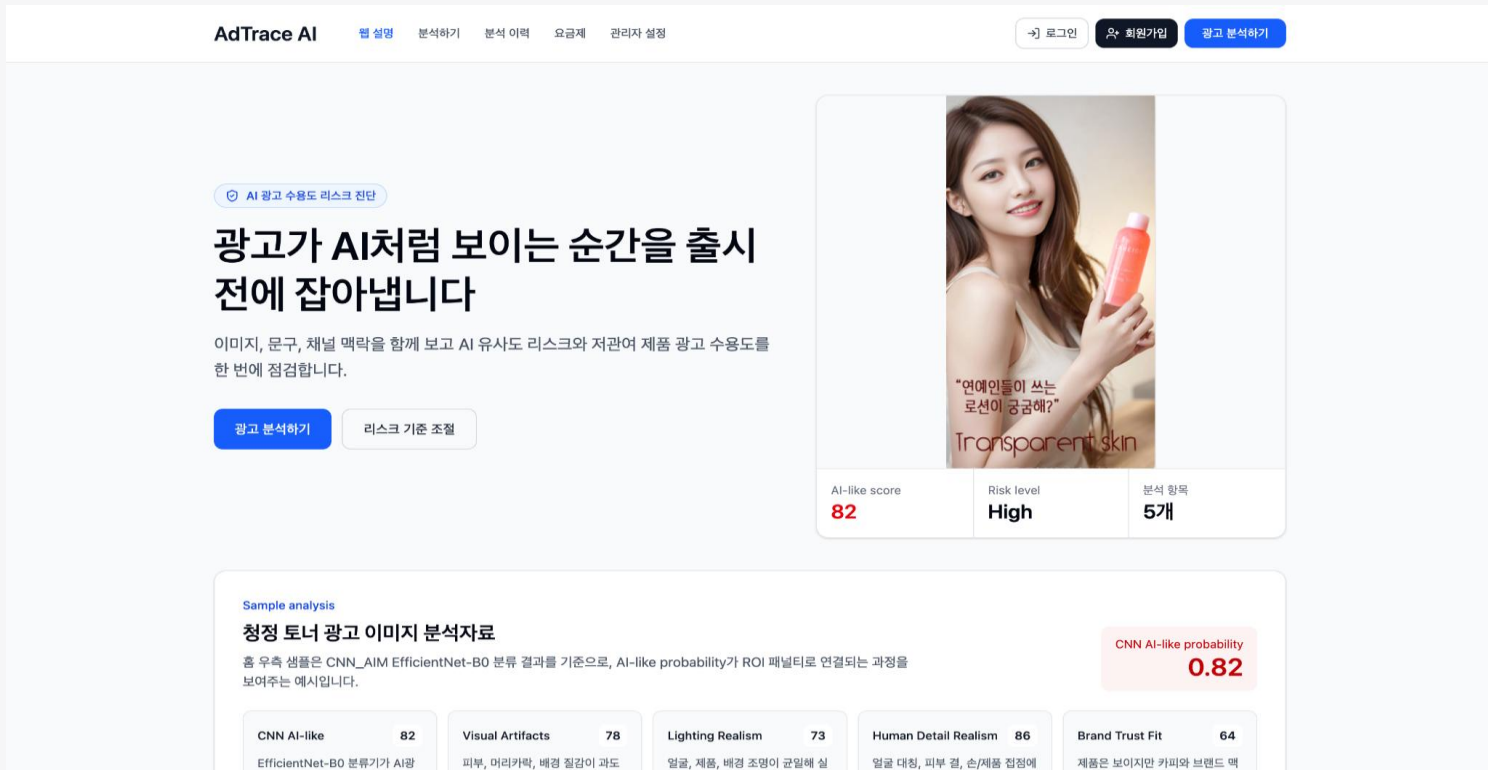
AdTrace AI: 이미지의 AI-like 리스크를 ROI 변수로 변환한다

CNN 기반 의사결정 시스템 원리



AI처럼 보이는 정도를 소비자 신뢰 하락과 ROI 감소 가능성으로 번역

시스템은 CNN 결과를 기업의 의사결정 대시보드로 확장했다

**82**

예시 AI-like score

High

Risk level

0.82

CNN probability

5개

분석 항목

설문조사 시행: 소비자는 Human 광고를 더 선호했지만 AI 광고 수용 가능성도 확인됐다

414명 설문조사 결과

414명

응답자

2,070건

총 선택 데이터

광고 선택 비중

Human 1,177건 ·
56.9%

AI 893건 ·
43.1%

235명

Human 선호 응답자

179명

AI 선호 응답자

KEY TAKEAWAY 소비자 선호는 Human 광고가 높지만 AI 광고 수용 가능성도 확인되었다.

연구를 마치며: AI 광고의 핵심은 생성 여부가 아니라 경제적 타당성이다

연구 의의, 한계 및 향후 과제

연구 의의

- AI 광고 연구를 ROI 기반 경제성 분석으로 확장
- 전환확률·Benchmark ROI·민감도 분석 통합
- ROI 임계점 관점의 정량 평가 프레임워크
- AI-like 리스크를 경제적 손익과 연결
- 집행 전 ROI 위험 사전 평가 기준 제공

연구의 한계

- 성과 패널티 19.1%는 선행연구 기반 가정값
- CNN 학습 데이터 239장으로 일반화 한계
- ROI 분석은 시뮬레이션 기반
- 실제 광고 플랫폼 환경을 완전히 반영하지 못함

향후 과제

- 웹 A/B 테스트로 CTR·CVR·ROI 검증
- AI-like Score와 실제 성과 관계 분석
- 산업군별 ROI 임계점 모델 개발
- 이미지 데이터 확대로 CNN 일반화 향상
- 실시간 ROI 예측·집행 지원 고도화

AdTrace AI는 AI 광고의 ROI를 예측하고 기업의 의사결정을 지원하는 데이터 기반 프레임워크를 제안한다.

감사합니다

Q&A

AdTrace AI

From AI Risk to ROI
Decision